Universidade Cruzeiro do Sul

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 04 – Motivação para virtualização; Benefícios da virtualização; Aplicações; Tipos de virtualização; Tipos de Hypervisor ...

Prof. Dr. Neslon Missaglia

Virtualização

Redes:

PAN - Personal Area Network ou Rede de Área Pessoal: pequena abrangência (cerca de 10 metros), usada para conectar dispositivos pessoais como smartphones, fones de ouvido e smartwatches via Bluetooth ou USB: focada em dispositivos de uma única pessoa.

LAN - Local Area Network ou Rede de Área Local: cobre áreas pequenas como casas, escritórios ou prédios. Oferece altas velocidades de transmissão. Ex: O Wi-Fi doméstico atua como ponto de acesso central, cobrindo uma área maior que uma PAN e permitindo que vários usuários compartilhem o mesmo acesso à internet, caracterizando uma LAN.

CAN - Campus Area Network ou Rede de Área de Campus: intermediária entre LAN e MAN, conecta vários edifícios dentro de um campus universitário ou hospitalar.

Virtualização

Redes:

MAN - Metropolitan Area Network ou Rede de Área Metropolitana: conecta múltiplas LANs em uma área geográfica maior, como uma cidade ou região metropolitana.

WAN - Wide Area Network ou Rede de Área Ampla: abrange grandes distâncias geográficas, como países ou continentes. A Internet é o maior exemplo.

SAN - Storage Area Network ou : é uma rede dedicada que conecta servidores a dispositivos de armazenamento. É separada da rede LAN convencional.

VLAN - Virtual Local Area Network: é uma tecnologia que segmenta logicamente uma rede física única em múltiplas redes independentes, segue o conceigto de virtualização.

Virtualização

- A **virtualização** é uma tecnologia disruptiva, quebrando o status de como os computadores físicos são manipulados, os serviços são entregues e os orçamentos são alocados. (COMER, 2016)

- Ao **virtualizar um objeto**, você pode obter maior medida de utilidade do recurso que o objeto fornece.
  - Exemplo: **LANs** (redes locais) virtuais, ou apenas **VLANs**, fornecem maior desempenho de rede, melhor segurança e melhor capacidade de gerenciamento por serem *separadas do hardware físico*.
  - Exemplo: Redes de área de armazenamento (**SANs**) fornecem maior flexibilidade, disponibilidade melhorada e uso mais eficiente dos recursos de **armazenamento** dos dispositivos físicos em objetos lógicos que podem ser manipulados de maneira mais *fácil* e *rápida*.

Virtualização

- A **primeira virtualização** convencional foi realizada em mainframes da IBM na década de *1960*, mas os pesquisadores *Gerald J. Popek e Robert P. Goldberg* codificaram a estrutura que descreve os requisitos de um sistema de computador para suportar a virtualização.
- Seu artigo, de *1974*, "*Requisitos formais para a terceira geração de arquiteturas virtualizadas*" descreve as funções e propriedades das **máquinas virtuais** e monitores de **máquinas virtuais** que ainda utilizamos até hoje em dia.
- Por suas definições, uma **máquina virtual** (**VM**) pode **virtualizar** todos os recursos de hardware, incluindo conectores, memória, armazenamento e conectividade de rede.
- Um *monitor de máquina virtual* (*VMM*), que hoje é comumente chamado de **hipervisor**, é o software que fornece o ambiente no qual as VMs operam (VERAS, 2015).

Virtualização

- **VMM** precisa exibir três propriedades a fim de satisfazer corretamente a sua definição:

1. **Fidelidade:** o ambiente criado para a VM é essencialmente idêntico ao da máquina física original (hardware);
2. **Isolamento e Segurança:** o VMM deve ter controle completo do sistema e seus recursos;
3. **Desempenho:** deve haver pouca ou nenhuma diferença no desempenho entre a *VM* e seu equivalente *físico*.

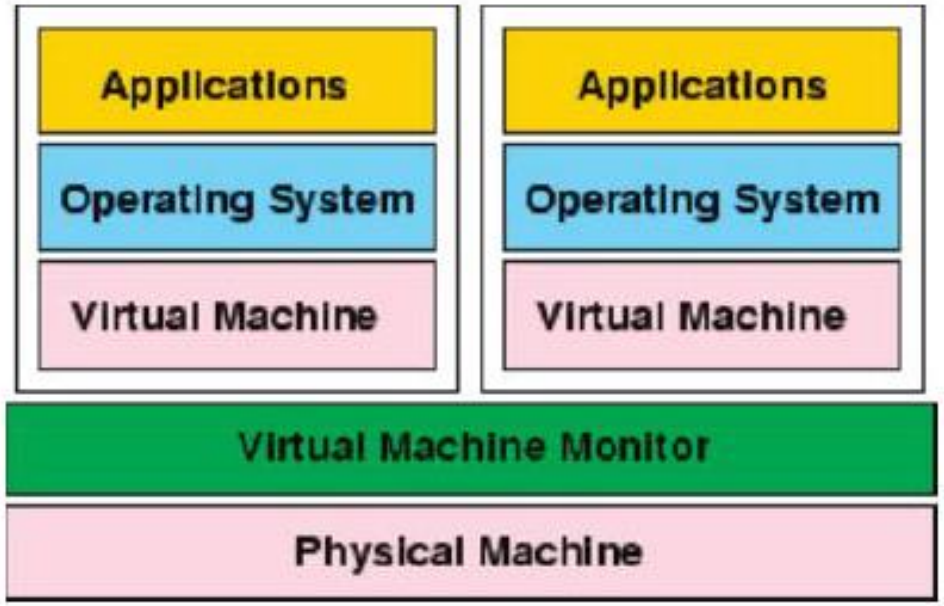
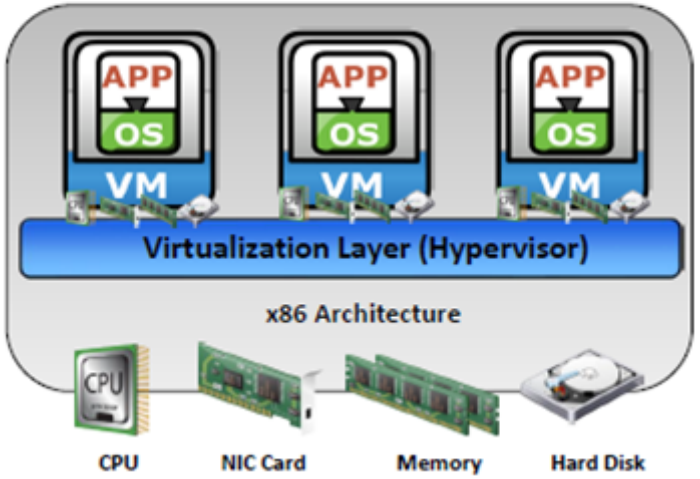


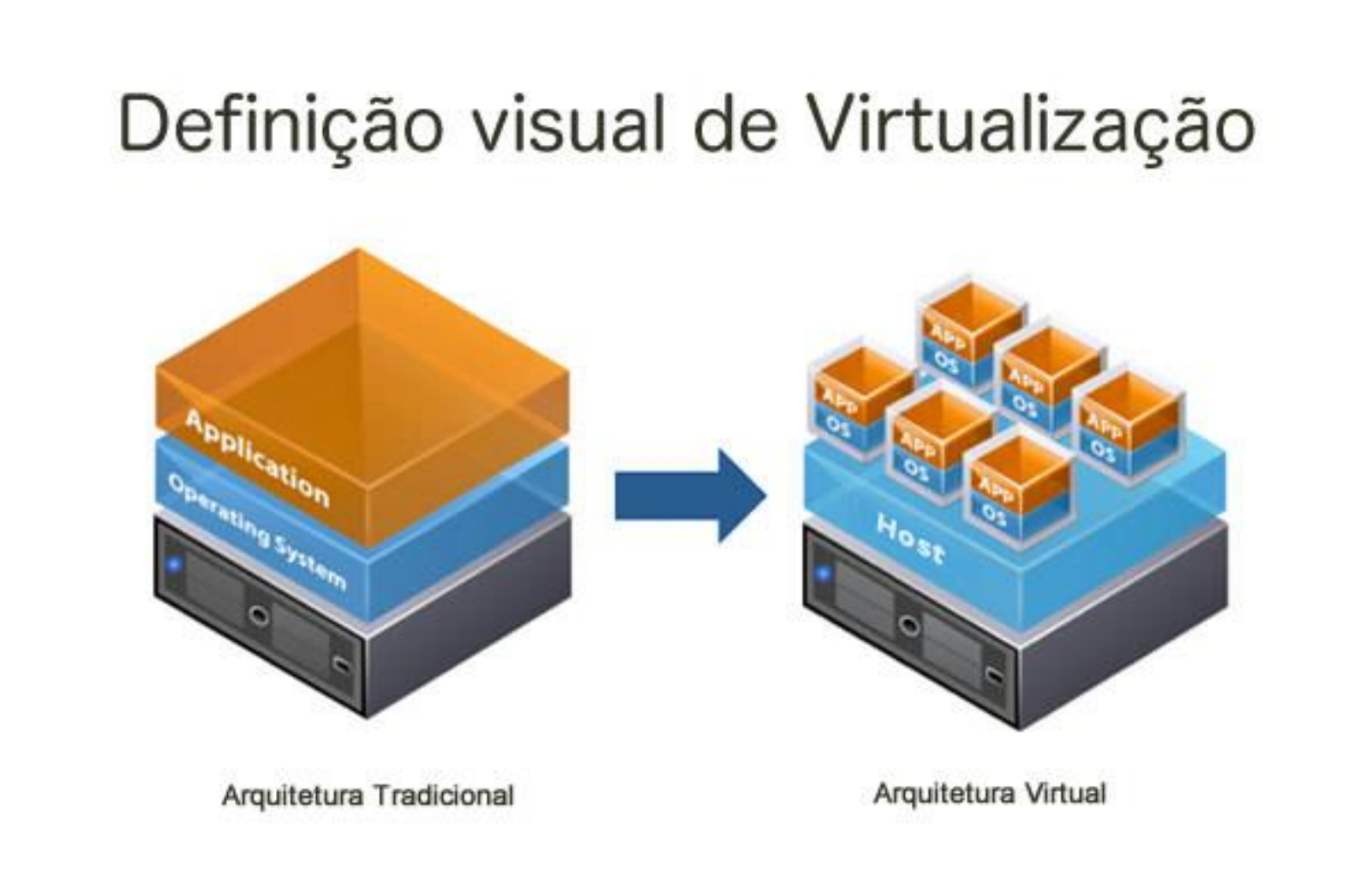
Figura 1 – Monitor de Máquina Virtual (VMM)
Fonte: usenix.org

Virtualização

- É uma **técnica** de mascarar ou abstrair o hardware físico do computador e permitir que *múltiplos* **Sistemas Operacionais** executem concorrentemente em uma máquina física.
- Permite a criação de múltiplas máquinas virtuais (**VMs**), cada uma executando um SO e aplicações.
  - VM é uma entidade lógica que parece e se comporta como uma *maquina física*.
- A camada de virtualização está entre o Hardware e as VMs.
  - Também conhecida como Hypervisor.
- VMs são configuradas com os recursos de Hardware padronizados.



Conceito



Fonte: andrenovello.wordpress.com

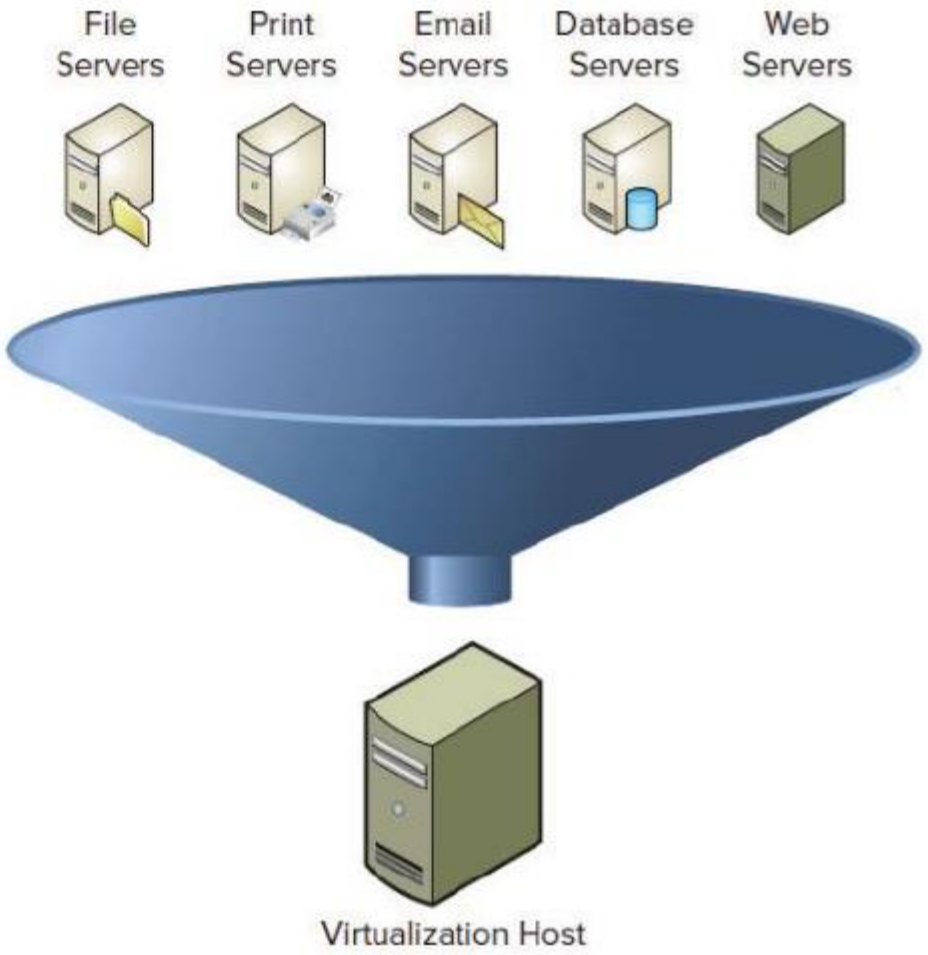
Virtualização

Consolidação de Servidores

- **Virtualização** trouxe para centros de dados sobrecarregados (*Data Centers*) e subutilizados foi a capacidade de condensar vários servidores físicos em um servidor que executaria muitas máquinas virtuais, permitindo que o servidor físico fosse executado em taxa muito mais alta de utilização.
- Essa condensação de servidores é chamada de consolidação.
- Uma medida de consolidação é chamada de proporção ou taxa de consolidação e é calculada pela contagem do número de VMs em um servidor físico.
- Por exemplo, um servidor que tem **oito VMs** em execução, nele há uma **taxa de consolidação de 8:1** (lê-se 8 para 1).

Virtualização

Consolidação de Servidores



Virtualização

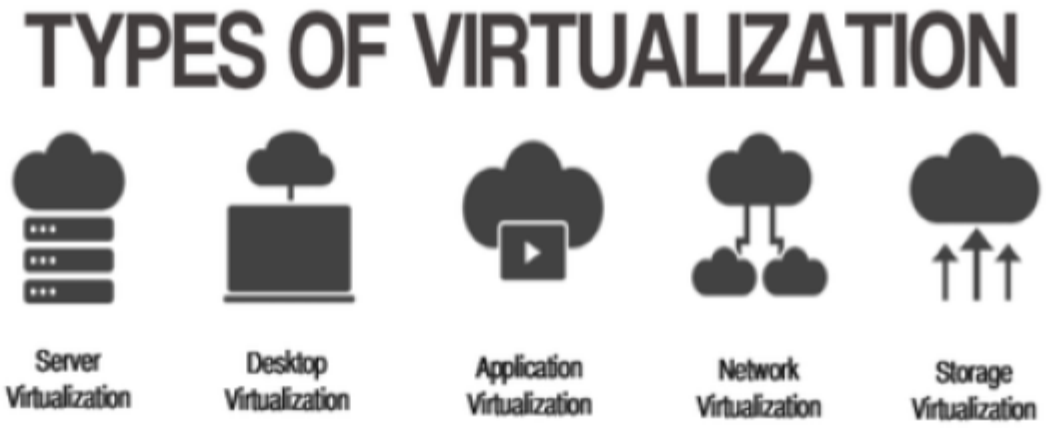
Contenção de Servidores

- Como as empresas começaram a ver os **benefícios da virtualização**, elas não compraram mais hardware novo quando os seus arrendamentos (locação) acabaram ou, se eles possuíam o equipamento, quando as licenças de manutenção de hardware expiraram.
- Em vez disso, eles virtualizaram esses servidores em cargas de trabalho.
- Isso é chamado de contenção.
- A contenção beneficiou corporações de várias maneiras. Eles não precisavam mais atualizar grandes quantidades de hardware nem ter todos os custos de gerenciar e manter esses servidores, como **energia**, **resfriamento**, etc.

Virtualização

Tipos de Virtualização

- A **virtualização** é amplamente aplicado a vários conceitos, alguns dos quais são descritos abaixo:



1. virtualização de servidores;
2. virtualização de cliente e área de trabalho;
3. serviços e virtualização de aplicativos;
4. virtualização de rede;
5. virtualização de armazenamento.

Virtualização

Virtualização de Servidores

- Recursos avançados de **disponibilidade**:
- **Backup de virtualização:** backup de virtualização faz a proteção de dados fácil, porque pode facilmente fazer backup apenas da alteração dos blocos de armazenamento em disco de uma VM e enviá-los para o armazenamento permanente ou até mesmo para uma outra VM de backup. As VMs podem ser recuperadas em outros servidores, conforme necessário, e o hardware subjacente é abstraído. Como resultado, as VMs podem facilmente ser restauradas em um servidor físico de uma forma muito mais rápida que a tradicional;
- **Replicação:** a replicação pode ser feita toda em software para qualquer VM ou um grupo de VMs que precise de proteção de dados externos;
- **Balanceamento de Consumo de Recursos:** consumo de recursos na infraestrutura virtual pode ser dinamicamente balanceado dentro do cluster para garantir que cada VM obtenha os recursos de que necessita para executar seus aplicativos.

Virtualização

Virtualização de desktops clientes

- É uma técnica de **virtualização** semelhante à virtualização de servidores, mas desta vez no ambiente do usuário final, onde se pode virtualizar os desktops com o intuito de poder "rodar" mais aplicações nos desktops e melhorar com isso o desempenho e utilização desses computadores.
- Em alguns ambientes, são utilizadas também as máquinas "*thin clientes*", que são uma espécie de terminal que acessa os recursos de data centers.

Conceitos sobre virtualização de *desktops*, disponível em: https://youtu.be/Sf_ewo8RQjM

https://www.youtube.com/watch?v=Sf_ewo8RQjM&feature=youtu.be

Virtualização

Virtualização de serviços e aplicativos

- A tecnologia de **virtualização** isola aplicativos do sistema operacional subjacente e de outras aplicações, para aumentar a compatibilidade e a capacidade de gerenciamento.
- Por exemplo: ambientes de *Docker* (software contêiner fornece uma camada de abstração e automação para **virtualização** de sistema operacional) podem ser utilizados para esse propósito (VERAS, 2015).

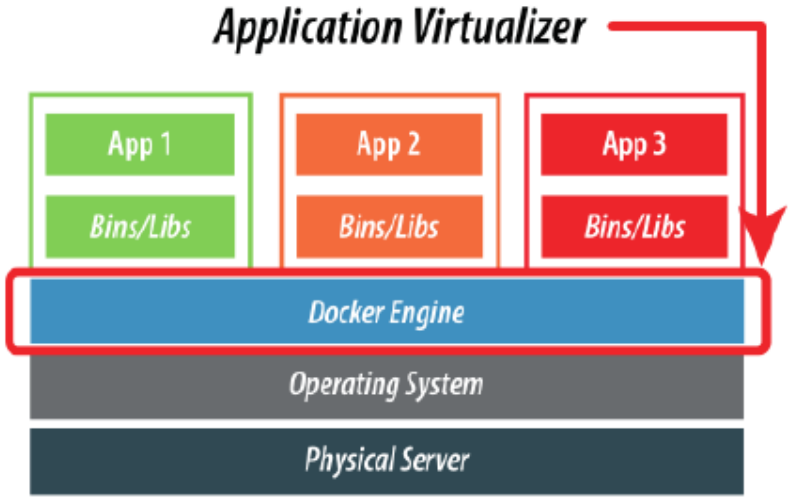
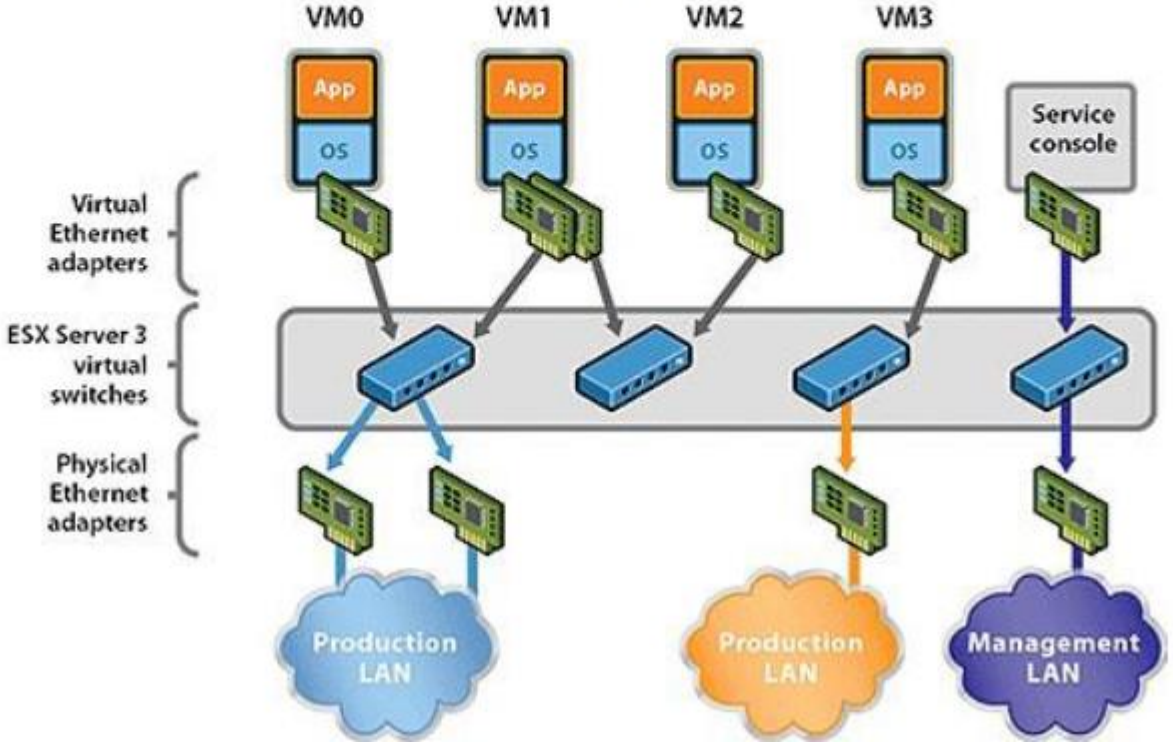


Figura 3 – Virtualização de aplicações

Virtualização

Virtualização de rede

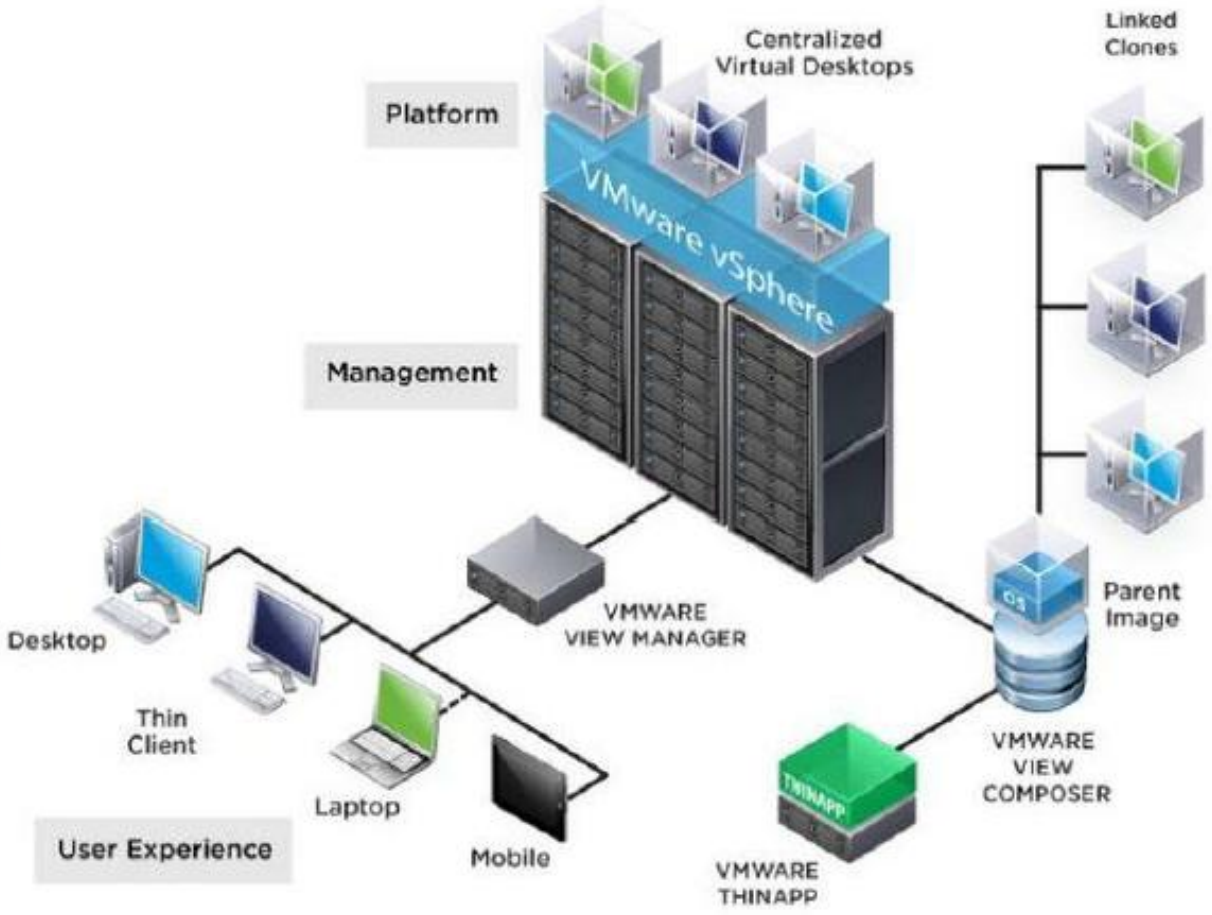
- Objetivo fazer a interligação tanto de máquinas físicas como de máquinas virtualizadas. Nesse caso, podemos virtualizar ambientes locais de redes, como é o caso das **VLANs**, **switches virtuais**, **roteadores virtuais** e outras técnicas aplicadas na rede de comunicação.



Virtualização

Virtualização de armazenamento

- Essas técnicas são amplamente utilizadas em Data Centers nos quais você tem um grande sistema de armazenamento (**storages**), essa virtualização permite que se possa criar, deletar, copiar e manipular de uma forma simples e rápida uma grande base de dados armazenados através das redes de comunicação (VERAS, 2015).



Virtualização

Tipos de Hipervisores (*Hypervisor*)

- Camada de software que intercepta as chamadas do sistema operacional para o hardware.
- Ele também é chamado de Virtual Machine Monitor (VMM).
- Os **hipervisores** são de dois tipos:

1. Hipervisor Hospedado;
2. Hipervisor Nativo ou Bare Metal.

Virtualização

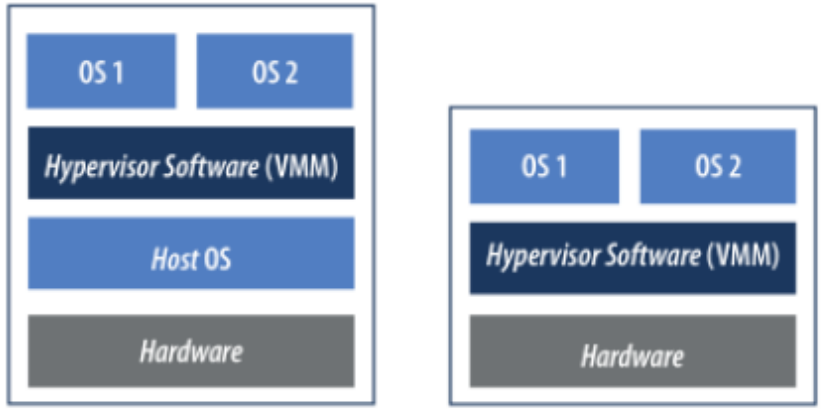
Hipervisor hospedado

- Os hipervisores hospedados são projetados para serem executados em um sistema operacional tradicional.
- Em outras palavras, um **hipervisor hospedado** adiciona uma camada de software distinta sobre o funcionamento do sistema do host, enquanto o sistema operacional convidado se torna um terceiro nível de software acima do hardware.
- Exemplos bem conhecidos de um hipervisor hospedado seria o *Oracle VM VirtualBox*. Outros incluem o *VMWare Server e Workstation*, *Microsoft Virtual PC*, KVM, QEMU e Parallels.

Virtualização

Hipervisor Nativo ou Bare-Metal

- Os **hipervisores nativos ou bare-metal** são sistemas de software que são executados diretamente no hardware do host para controlar o hardware e monitorar os Sistemas Operacionais Convidados. O sistema operacional convidado é executado em um nível separado acima do **hipervisor**. Todos eles têm um *Virtual Machine Manager*.
- Exemplos dessa arquitetura de máquina virtual são o *Oracle VM*, o *Microsoft Hyper-V*, o *VMWare ESX* e o *Xen*.



Virtualização

Diferença:

A principal diferença entre o Hipervisor Nativo e o Hipervisor Hospedado reside em sua relação com o hardware físico e o sistema operacional (SO):

- O Hipervisor Nativo é instalado diretamente sobre o hardware.

- O Hipervisor Hospedado funciona como um aplicativo dentro de um sistema operacional comum.

Virtualização

Virtualização Local e a Nuvem

- A **virtualização** é uma das tecnologias fundamentais que faz a computação em nuvem funcionar. No entanto, a **virtualização** não é **computação em nuvem**.
- Em redes corporativas, a **virtualização** e a **computação em nuvem** costumam ser utilizadas juntas para construir uma infraestrutura de nuvem pública ou privada.
- Fornecedores de nuvem têm grandes *data centers* cheios de servidores para alimentar suas ofertas de nuvem, mas eles não dedicam um único servidor (físico) a cada cliente. Assim, eles **virtualmente** dividem os dados no servidor, permitindo que cada cliente trabalhe com uma instância "*virtual*" separada, que pode ser uma rede privada, um *server-farm* de servidores, etc. (VERAS, 2015).
- Exemplos: Microsoft Azure, AWS e Google Cloud.

Virtualização

Hiperconvergência (HC)

- No nível mais alto e mais abstrato, a **hiperconvergência** pode ser entendida por ser a combinação (ou convergência) de muitas potenciais plataformas disparatadas em uma única plataforma.
- Em relação ao **hardware**, isso significa colocar computação (CPU e memória) e armazenamento (unidades de disco e de estado sólido - SSDs) em um único servidor.
- De uma perspectiva de **software**, isso significa que, no mínimo, todos os componentes do sistema são gerenciados a partir de uma interface comum (extensão do hipervisor).
- Uma definição comumente entendida de **hiperconvergência** afirma que é "*Uma plataforma que reúne armazenamento conectado diretamente e elimina a necessidade para uma matriz de armazenamento*".

Universidade Cruzeiro do Sul

Obrigado!